

第5课时 两点式与一般式

基础巩固

1. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点一)]
若直线 l 过点 $(-1, -1)$ 和 $(2, 5)$, 且点 $(1009, b)$ 在直线 l 上, 则 b 的值为()

A. 2019 B. 2018 C. 2017 D. 2016

1. [答案] A

[详解] 两点式: $(y+1)/(5+1) = (x+1)/(2+1)$, 即 $(y+1)/6 = (x+1)/3$, 化简得 $y = 2x + 1$.
代入 $(1009, b)$: $b = 2 \times 1009 + 1 = 2019$. 选: A.

2. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点一)]
过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点的直线方程是()

- A. $(y-y_1)/(y_2-y_1) = (x-x_1)/(x_2-x_1)$
B. $(y-y_1)/(x-x_1) = (y_2-y_1)/(x_2-x_1)$
C. $(y_2-y_1)(x-x_1) - (x_2-x_1)(y-y_1) = 0$
D. $(x_2-x_1)(x-x_1) - (y_2-y_1)(y-y_1) = 0$

2. [答案] C

[详解] A、B 要求 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ (或至少分母不为 0), 不能表示与坐标轴平行 (或重合) 的直线;
C 式即 $(y_2-y_1)(x-x_1) = (x_2-x_1)(y-y_1)$: 当 $x_1 \neq x_2$ 时化为点斜式, 当 $x_1 = x_2$ 时得 $x = x_1$ (竖直线) 也成立, $y_1 = y_2$ 时得 $y = y_1$ 同样成立, 对任意两点均恰当表示直线; D 是把两坐标“同向”组合, 一般不表示过 A、B 的直线 (它表示到 A、B 横、纵坐标差相等点的轨迹型式子). 选: C.

3. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
若方程 $(2m^2+m-3)x + (m^2-m)y - 4m+1 = 0$ 表示一条直线, 则实数 m 满足()

- A. $m \neq 0$
B. $m \neq -3/2$
C. $m \neq 1$
D. $m \neq 1$ 且 $m \neq -3/2$ 且 $m \neq 0$

3. [答案] C

[详解] 二元一次方程表示直线 $\Leftrightarrow x, y$ 系数不全为 0. 令 $2m^2+m-3 = (2m+3)(m-1) = 0$ 且 $m^2-m = m(m-1) = 0$ 同时成立, 公共解只有 $m = 1$;
故方程表示直线 $\Leftrightarrow m \neq 1$ ($m = -3/2$ 时仅 x 系数为 0, y 系数 $15/4 \neq 0$, 仍表示直线; $m = 0$ 时 x 系数 $-3 \neq 0$). 选: C.

4. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
若点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: Ax+By+C=0$ 外一点, 则方程 $Ax+By+C + (Ax_0+By_0+C) = 0$ 表示()

- A. 过点 P 且与 l 平行的直线
B. 过点 P 且与 l 垂直的直线
C. 不过点 P 且与 l 平行的直线
D. 不过点 P 且与 l 垂直的直线

4. [答案] C

[详解] P 在 l 外 $\Rightarrow Ax_0+By_0+C \neq 0$. 新方程即 $Ax+By+2C+Ax_0+By_0=0$, x, y 系数与 l 完全相同而常数项不同, 故新直线与 l 平行 (不重合);
将 P 代入新方程左边得 $(Ax_0+By_0+C) + (Ax_0+By_0+C) = 2(Ax_0+By_0+C) \neq 0$, 故新直线不过 P . 选: C.

5. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点一)]
已知直线 $a_1x+b_1y+1=0$ 和直线 $a_2x+b_2y+1=0$ 都过点 $A(2, 1)$, 则过点 $P_1(a_1, b_1)$ 和点 $P_2(a_2, b_2)$ 的直线方程是()

- A. $2x+y+1=0$ B. $2x-y+1=0$
C. $2x+y-1=0$ D. $x+2y+1=0$

5. [答案] A

[详解] 把 $A(2, 1)$ 代入两线方程: $2a_1+b_1+1=0$ 且 $2a_2+b_2+1=0$,
即 P_1, P_2 两点都满足方程 $2x+y+1=0$. 又两已知直线不同 (否则 $a_1:a_2=b_1:b_2=1:1$, 题中 P_1, P_2 为两点确定直线), 所以 $2x+y+1=0$ 即所求直线. 选: A.

6. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
点 $M(x_0, y_0)$ 是直线 $Ax + By + C = 0$ 上的点, 则直线方程可表示为()

- A. $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$
B. $A(x - x_0) - B(y - y_0) = 0$
C. $B(x - x_0) + A(y - y_0) = 0$
D. $B(x - x_0) - A(y - y_0) = 0$

6. [答案] A

[详解] M 在直线上: $Ax_0 + By_0 + C = 0$, 故 $C = -Ax_0 - By_0$, 代入 $Ax + By + C = 0$ 得 $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$. 选: A.

7. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
已知直线 $l: (a-1)x + (b+2)y + c = 0$, 若 $l \parallel y$ 轴, 但不重合, 则下列结论正确的是()

- A. $a \neq 1, b \neq 2, c \neq 0$
B. $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$
C. $a = 1, b \neq -2, c \neq 0$
D. $a \neq 1, b \neq -2, c \neq 0$

7. [答案] B

[详解] $l \parallel y$ 轴 $\Leftrightarrow y$ 的系数为 0 且 x 的系数不为 0:

$b+2=0$ 且 $a-1 \neq 0$, 即 $b=-2, a \neq 1$;

l 与 y 轴 (方程 $x=0$) 不重合 $\Leftrightarrow c \neq 0$ ($b+2=0$ 时 l 为 $(a-1)x + c = 0$ 即 $x = -c/(a-1)$, 与 y 轴重合 $\Leftrightarrow c=0$).

所以 $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$. 选: B.

综合提升

8. 直线方程形式与互化 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知点 $A(3, 2), B(-1, 4)$, 则过点 $C(2, 5)$ 且过线段 AB 的中点的直线方程为 $2x - y + 1 = 0$.

8. [答案] $2x - y + 1 = 0$

[详解] AB 中点 $D((3-1)/2, (2+4)/2) = (1, 3)$. C, D 横坐标不等 ($2 \neq 1$)、纵坐标不等 ($5 \neq 3$), 用两点式: $(y-5)/(3-5) = (x-2)/(1-2)$, 即 $(y-5)/(-2) = (x-2)/(-1)$,

去分母: $y-5 = 2(x-2)$, 化简得 $2x - y + 1 = 0$.

9. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点三)]
判断 $(y-2)/(x-3) = 1$ 是否是某条直线的方程.

9. [答案] 不是 (见详解)

[详解] 方程 $(y-2)/(x-3) = 1$ 要求 $x \neq 3$, 其解集对应的点集是直线 $y-2 = x-3$ (即 $y = x-1$) 上去掉点 $(3, 2)$ 后的全体;

而“直线 $y = x-1$ 的方程”应使以该直线上的点的坐标为解、且以方程的解为坐标的点都在这条直线上——点 $(3, 2)$ 在直线 $y = x-1$ 上却不是该方程的解, 两集合不同.

所以 $(y-2)/(x-3) = 1$ 不是 (这条) 直线的方程, 它表示去掉一个点的“直线型”曲线; 应改写成 $(y-2) = (x-3)$ 即 $x - y - 1 = 0$.

10. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点三)]

直线的方程 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 中的 A, B, C 满足什么条件时, 直线分别具有如下性质?

- (1) 过坐标原点; (2) 与两条坐标轴都相交; (3) 与 x 轴无交点;
(4) 与 y 轴无交点; (5) 与 x 轴垂直; (6) 与 y 轴垂直.

10. [答案] (1) $C = 0$; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$)

[详解] (1) 原点坐标满足方程: $C = 0$ (A, B 不同时为 0 由前提保证);

(2) 与两坐标轴都相交 $\Leftrightarrow$ 既不与 x 轴平行也不与 y 轴平行 $\Leftrightarrow A \neq 0$ 且 $B \neq 0$;

- (3) 与 x 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m (A = 0, B \neq 0)$
且 $m = -C/B \neq 0$, 即 $A = 0$ 且 $C \neq 0$;
- (4) 与 y 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n (B = 0, A \neq 0)$
且 $n = -C/A \neq 0$, 即 $B = 0$ 且 $C \neq 0$;
- (5) 与 x 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n (n \text{ 可为 } 0): B = 0$
且 $A \neq 0$;
- (6) 与 y 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m (m \text{ 可为 } 0): A = 0$
且 $B \neq 0$.
- (说明: (3)(4) 是 (5)(6) 中去掉与坐标轴重合情形的细分——(3) 即 (6) 中 $C \neq 0$ (排除 $y = 0$), (4) 即 (5) 中 $C \neq 0$ (排除 $x = 0$).)

- 11. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]**
方程 $y - 1 = k(x + 1)$ 在 k 取遍所有实数时, 可对应无数条直线, 这无数条直线的共同点是 ()
- A. 都经过定点 $(-1, 1)$
B. 都经过定点 $(1, -1)$
C. 斜率都为正
D. 都与 x 轴平行

11.[答案] A (它们都经过定点 $(-1, 1)$; 且除直线 $x = -1$ 外, 过 $(-1, 1)$ 的直线都在其中)

[详解] 对任意实数 k , 把 $x = -1, y = 1$ 代入方程两边:
左 $= 1 - 1 = 0$, 右 $= k(-1 + 1) = 0$ 恒成立, 故每条直线都过点 $(-1, 1)$;

反之, 过 $(-1, 1)$ 且斜率存在 (设为 k) 的直线方程即 $y - 1 = k(x + 1)$; 斜率不存在的直线 $x = -1$ 无法由该方程表示. 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为问答题, 为入单选槽按原题数据配四选项, 结论为 A 项不变.)

- 12. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]**
不论 m 为何实数, 直线 $l: (m-1)x + (2m-1)y = m-5$ 恒过一定点, 则该定点为 ()
- A. $(9, -4)$ B. $(-9, 4)$ C. $(4, -9)$ D. $(-4, 9)$

12.[答案] A (定点 $(9, -4)$, 证明见详解)

[详解] 将方程按 m 整理: $m(x + 2y - 1) + (-x - y + 5) = 0$
对一切实数 m 恒成立,
须 $x + 2y - 1 = 0$ 且 $-x - y + 5 = 0$, 联立解得 $x = 9, y = -4$.

即点 $(9, -4)$ 使方程对任意 m 都成立, 故直线 l 恒过定点 $(9, -4)$.

(取 $m = 1$ 得 $y = -4$, 取 $m = 1/2$ 得 $x = 9$, 交点 $(9, -4)$ 代回原方程恒成立, 亦可验证.) 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为「求证恒过定点并求坐标」解答形, 为入单选槽按原题数据配四选项, 定点结论为 A 项不变, 证明详解全保留.)

- 13. 直线方程形式与互化 × 填空 [难 (知识点三)]** (提示: 本题详解使用 §2.2.4 点到直线的距离公式, 供已提前选学该条线的学生使用; 未学时可只研究题面结构并跳读详解.)

在平面直角坐标系 xOy 中, 设满足条件 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1 (0 \leq \theta < 2\pi)$ 的所有直线构成集合 M , 对于下列四个命题:

- ① M 中所有直线经过一个定点; ② 存在定点 P 不在 M 中的任意一条直线上; ③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等; ④ 存在正六边形, 使其所在边均在 M 中的直线上. 其中真命题的序号是 ②④.

13.[答案] ②④

[详解] 根据点到直线距离公式可得点 $(1, 0)$ 到直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 的距离
 $d = |0 \times \cos\theta + 0 \times \sin\theta - 1| / \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$, 即点 $(1, 0)$ 到直线的距离为定值 1,

因此直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 是圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的切线 (θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 恰给出该圆全体切线).

对于①, M 中所有直线到点 $(1, 0)$ 的距离为定值 1, 但并不满足经过一个定点, 错误;

对于②, 当定点 P 在该圆内部 (不含圆周) 时, P 不在 M 中的任意一条直线上, 正确;

对于③, M 中的直线所能围成的正三角形, 既可以是该圆的内接方向的外切正三角形 (每边都与圆相切、圆心即内心), 也可以让圆恰为三角形的旁切圆型位置 (三边仍为切线但圆在三角形外一侧), 二者面积不等, 错误;

对于④, 当正六边形为该圆的外切正六边形时, 其六条边所在直线均在 M 中, 符合要求, 正确.

综上所述,真命题的序号是②④.

14. 直线方程形式与互化×填空[难(知识点三)](提示:同05-E19,用到点到直线距离公式.)

直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$, 直线系 A 中能组成正三角形的面积等于 $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$.

14.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

[详解] 直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 可变形为 $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi) = 2$ (辅助角公式, $\tan\varphi = (x-3)/y$),

故 $\sin(\alpha + \varphi) = 2/\sqrt{(x-3)^2 + y^2}$, 而 $|\sin(\alpha + \varphi)| \leq 1$, 得 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$,

其几何意义为: 直线系 A 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 的切线的包络(圆上所有点的切线集合).

把圆心平移至原点, 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线为 $x_0x + y_0y = r^2$; 令 $x_0 = r\cos\alpha$, $y_0 = r\sin\alpha$, 切线即 $x\cos\alpha + y\sin\alpha = r$,

圆心 $(0,0)$ 到此直线距离恰为 r ,

($| -r | / \sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = r$) 故 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 时该直线系为圆的全体切线.

直线系中的直线构成正三角形有无数个, 但面积的值只有两个. 取 $r = 2$:

设一边所在切线为 $y = 2$ (上切点水平切线), 另两边取斜率 $\pm\sqrt{3}$ 的切线 $y = \sqrt{3}x + b$, 圆心到其距离 $|b|/\sqrt{3+1} = 2, b = \pm 4$.

①取 b 使三边围成含圆心的正三角形: 由 $y = 2$ 与 $y = \sqrt{3}x - 4, y = -\sqrt{3}x - 4$ (即顶点在下方) 围成, 此时底边 $y = 2, B(-2/\sqrt{3}, 2)$, 边长 $|BC| = 4/\sqrt{3}$, $S = (\sqrt{3}/4) \times (4/\sqrt{3})^2 = 4\sqrt{3}/3$;

②取 $y = -2$ 为底、两斜切线为 $y = \sqrt{3}x + 4, y = -\sqrt{3}x + 4$ 围成另一正三角形: $B'(-6/\sqrt{3}, -2)$, 边长 $|B'C'| = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, $S = (\sqrt{3}/4) \times (12/\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}$.

将圆 $x^2 + y^2 = 4$ 向右平移 3 个单位即为 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 平移不改变正三角形面积,

故直线系 A 中能组成的正三角形面积为 $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$.

15. 直线方程形式与互化×解答[中档(知识点二)]

已知菱形的两条对角线分别在 x 轴和 y 轴上, 并且它们的长分别等于 8 和 6, 求菱形各边所在直线的方程.

15.[答案] $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$ (即 $3x \pm 4y \pm 12 = 0$ 的四种符号组合)

[详解] 对角线在坐标轴上且长分别为 8、6, 则四个顶点为 $(\pm 4, 0), (0, \pm 3)$.

四边即依次连接 $(4, 0), (0, 3), (-4, 0), (0, -3)$ 的回字斜方形, 各用截距式:

$(4, 0)-(0, 3): x/4 + y/3 = 1 \rightarrow 3x + 4y - 12 = 0; (0, 3)-(-4, 0):$

$x/(-4) + y/3 = 1 \rightarrow 3x - 4y + 12 = 0;$

$(-4, 0)-(0, -3): x/(-4) + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x + 4y + 12 = 0;$

$(0, -3)-(4, 0): x/4 + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x - 4y - 12 = 0.$

16. 直线方程形式与互化×解答[中档(知识点二)]

已知直线 l 过点 $P(2, -1)$.

(1) 若直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直, 求直线 l 的方程;

(2) 若直线 l 在两坐标轴的截距互为相反数, 求直线 l 的方程.

16.[答案] (1) $x - 2y - 4 = 0$; (2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

[详解] (1) 与 $2x + y + 3 = 0$ (法向量 $(2, 1)$) 垂直的直线, 其法向量与该直线方向共线, 可设 $l: x - 2y + m = 0$ (即以 $(1, -2)$ 为法向量, $(1, -2) \perp (2, 1)$ ……由课时 03 点法式知识合法);

代入 $P(2, -1): 2 + 2 + m = 0, m = -4$, 故 $l: x - 2y - 4 = 0$.

(2) 当 l 过原点时, 设 $y = kx$, 代 $P(2, -1)$ 得 $k = -1/2$, 即 $x + 2y = 0$, 此时两截距都是 0, 互为相反数;

思维探索

当 l 不过原点时, 设两截距为 $a, -a (a \neq 0)$, $x/a + y/(-a) = 1$, 即 $x - y = a$, 代 $P(2, -1): a = 3, l: x - y - 3 = 0$.

综上, 所求直线为 $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记